专业负责人：卢鹏、张晨静

数据科学与大数据技术专业
（Data Science and Big Data Technology）

学科门类：工学　专业类：计算机类　专业代码：080910T

一、培养目标与毕业要求

1. 培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，坚持为党育人，为国育才，本专业旨在培养适应中国特色社会主义现代化建设和未来社会与科技发展需求，具备人文、社会科学素养，爱国敬业，遵纪守法，拥有创新精神与国际化视野，具备解决专业领域复杂工程问题的能力，能够在智慧海洋、生物信息等相关领域，从事软件开发、计算机系统维护、大数据分析处理、项目管理等工作的复合应用型新时代专业人才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

预期在毕业 5 年左右，能达到以下目标：

目标 1：具有工程职业素养、社会责任感和民族自信心，能够将工程实践与社会发展良性结合。

目标 2：有较强的团队合作能力和组织管理能力，能够胜任项目或团队管理工作，担任项目或团队负责人。

目标 3：具有国际视野和竞争意识，能够把握大数据行业及其技术发展趋势，适应信息产业和社会经济的新发展，在跨文化、多学科背景下开展交流与竞争。

目标 4：具有终身学习能力，能够不断丰富和加深专业知识的学习和理解，适应岗位工作和事业发展要求。

目标 5：具有创新和优化复杂工程解决方案的能力，能够在智慧海洋、生物信息等相关行业发挥优势。

2. 毕业要求

（1）工程知识：了解专业领域相关工程基础理论，能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决复杂数据工程问题。

（2）问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂数据工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

（3）设计/开发解决方案：能够设计针对复杂数据工程问题的解决方案，设计满足特定需求的大数据系统、软硬件或相关产品，并能够在设计环节中体现创新性，考虑健康、安全与环境、

全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素。

（4）研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂数据工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

（5）使用现代工具：能够针对复杂数据工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对其进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

（6）工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价数据工程实践和复杂数据工程问题解决方案对社会、健康、安全、环境、法律以及文化和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

（7）工程伦理与职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在数据工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

（8）个人和团队：能够在智慧海洋、生物信息等多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

（9）沟通：能够就复杂数据工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，具备在跨文化背景下进行沟通和交流的能力。

（10）项目管理：理解并掌握工程项目管理原理与经济决策方法，熟悉数据工程项目管理的基本方法和技术，并能在多学科环境中应用。

（11）终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识，有不断学习和适应新技术变革的能力。

毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵（有支撑关系打√）

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1					√
毕业要求 2					√
毕业要求 3					√
毕业要求 4			√	√	
毕业要求 5					√
毕业要求 6	√	√		√	
毕业要求 7	√				
毕业要求 8		√			
毕业要求 9		√	√		
毕业要求 10		√			√
毕业要求 11			√	√	

二、学制与学位

1. 基本学制 四年。

2. 授予学位 工学学士。

三、专业特色与特点

本专业是面向数据科学与大数据技术人才的需求，结合计算机技术、大数据处理技术、海洋生物数字技术相结合的数据科学与大数据技术专业。以数据科学思想为指导，以大数据分析处理技术为主线，使学生系统掌握数据数字化处理、智能化服务的相关理论、技术和方法。依托数字海洋、生物信息学科，培养满足智慧海洋、智慧城市建设需求的应用型、复合型人才。

四、主干学科与主要课程

1. 主干学科

计算机科学与技术

2. 主要课程

程序设计基础 I、程序设计基础 II、数据结构与算法、计算机组成原理、操作系统原理、数据库原理、计算机网络、数据科学导论、数据分析原理与技术、大数据原理与技术、数据挖掘、大数据处理技术、数据可视化原理与应用等。

五、主要实验实践教学环节

1. 主要实验教学

程序设计基础 II、计算机组成原理、大学物理实验等

2. 主要实践教学环节

程序设计基础 I 课程设计、程序设计基础 II 课程设计、大学物理实验、JAVA 框架编程课程设计、数据结构与算法课程设计、数据库原理课程设计、操作系统原理课程设计、数据分析原理与技术课程设计、大数据原理与技术课程设计、计算机网络课程设计、数据挖掘课程设计、大数据处理技术课程设计、数据可视化原理与应用课程设计、软件工程综合实践、数据科学与工程综合实践、综合实习、毕业设计（论文）等。

六、毕业学分基本要求

项目	准予毕业	通识教育课程		公共基础课程	专业教育课程			
		选修	必修	必修	学科基础课	必修	选修	专业实践实训
最低应修学分	148	6	7	37	36	10	15	37

七、教学计划

1. 教学计划课程设置表

（1）通识教育课程

项目	选修				必修
	海洋环境与生态文明	科学精神与科学技术	政治文明与社会建设	人文经典与艺术审美	全面发展与创新赋能
最低应修学分	1	1	2（四史类必修1）	2（美育类）	**7**
合计	6				7
注：科学精神与科学技术模块限选“工程项目管理概论”。					

（2）公共基础课程

项目	思想政治理论课	英语类	军体类	计算机类	数学类	物理类	化学类	图学类
最低应修学分	15	6（X）	6	1	5	4		
合计	27			10				

公共基础课

序号	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	备注
					讲授	实验	上机	讨论		
1	52020024	人工智能导论	1	32			32		1	
2	1102104	线性代数 B	2	32	32				1	
3	1106411	概率论与数理统计	3	48	48				2	
4	14099002	大学物理 B	4	64	64				3	
小计			10	176	144		32			

注：思想政治理论课、英语类和军体类无需填写，其他基础类课程（计算机类“人工智能导论”必选）专业根据需求选择相应课程纳入培养方案。

（3）专业教育课程

学科基础课

序号	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	备注
					讲授	实验	上机	讨论		
1	1101450	高等数学（一）	4	64	64				1	
2	5204216	程序设计基础 I	2	32	32				1	H
3	1101460	高等数学（二）	4	64	64				2	
4	52040008	程序设计基础 II	3	48	32		16		2	
5	5208301	海洋空间信息工程概论	2	32	32				2	
6	1108104	离散数学	3	48	48				3	
7	52010004	数据结构与算法	3	48	48				3	H
8	5208002	JAVA 框架编程	2	32	32				3	
9	52030001	计算机组成原理	4	64	48		16		4	H

序号	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	备注
					讲授	实验	上机	讨论		
10	5208072	数据库原理	3	48	48				4	H
11	5208007	操作系统原理	3	48	48				4	H
12	5208025	计算机网络	3	48	48				5	H
小计			36	576	544		32			

专业必修课

序号	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	备注
					讲授	实验	上机	讨论		
1	52020043	数据科学导论	2	32	16		16		3	
2	5104022	数据分析原理与技术	2	32	32				4	H
3	5208099	大数据原理与技术	2	32	32				5	H
4	5208100	数据挖掘	2	32	32				5	H
5	5208105	大数据处理技术	2	32	32				6	H
合计			10	160	144		16			

专业选修课（最低应修 15 学分）

序号	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	备注
					讲授	实验	上机	讨论		
1	5208562	软件工程导论	2	32	32				3	需要同时选修
2	5208563	软件工程导论课程设计	1	32			32		3	
3	52020147	虚拟现实开发工程实践	1.5	48			48		3	
4	11014101	数学建模	3	48	32		16		4	**限选**
5	52080107	移动开发技术	3	48	32		16		4	
6	52080106	信息安全概论	3	48	32		16		4	**限选**，C，创新创业
7	52020127	人工智能基础	2	32	32				5	**限选**，C，需要同时选修
8	52020128	人工智能基础课程设计	1	32			32		5	
9	42020101	数字图像处理	3	48	32		16		5	
10	5104023	数据可视化原理与应用	2	32	32				6	**限选**，C，需要同时选修
11	5104025	数据可视化原理与应用课程设计	1	32			32		6	
12	52020141	农业物联网基础	3	48	32		16		6	
13	52081104	生物大数据	3	48	32		16		6	
14	52083101	海洋空间信息管理与服务	2	32	32				6	需要同时选修

15	52083102	海洋空间信息管理与服务课程设计	1	32			32		6	
合计			31.5	592	320		272			

专业实践实训

序号	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	备注
					讲授	实验	上机	讨论		
1	5204212	程序设计基础I课程设计	1	32			32		1	
2	5204213	程序设计基础II课程设计	1	1 周			32		短 1	
3	1409903	大学物理实验	1	32		32			3	
4	52010005	数据结构与算法课程设计	0.5	16			16		3	
5	5208003	JAVA 框架编程课程设计	1	32			32		3	
6	5208073	数据库原理课程设计	0.5	16			16		4	
7	5208008	操作系统原理课程设计	0.5	16			16		4	
8	52020042	数据分析原理与技术课程设计	0.5	16			16		4	
9	52041001	软件工程综合实践	2	2 周			64		短 2	
10	52020030	大数据原理与技术课程设计	0.5	16			16		5	
11	5208026	计算机网络课程设计	0.5	16			16		5	
12	52020045	数据挖掘课程设计	0.5	16			16		5	
13	52020029	大数据处理技术课程设计	0.5	16			16		6	
14	52020044	数据科学与工程综合实践	2	2 周			64		短 3	
15	52081004	综合实习	12	12 周			384		7-8	含劳动教育 32 学时
16	55099004	毕业设计（论文）	13	13 周			208		7-8	
合计			37	224+30 周		32	944			

2. 课程设置学期学分分布表

类别	课类\学期	一	二	短 1	三	四	短 2	五	六	短 3	七	八	合计
必修课	通识教育	3									4		7
	公共基础	12	11.5		8	4.5			0.5			0.5	37
	学科基础	6	9		8	10		3					36
	专业必修课				2	2		4	2				10
	专业实践实训	1		1	2.5	1.5	2	1.5	0.5	2	12	13	37
	小计	22	20.5	1	20.5	18	2	8.5	3	2	16	13.5	127
选修课	通识教育	6											
	专业选修课	15											

3. 课程教学学分学时分布表

		课程模块	学分	占比	学时	占比
通识教育		必修	7	4.73%	192	6.49%
		选修	6	4.05%	96	3.24%
公共基础		必修	37	25.00%	688	23.24%
专业教育	学科基础	必修	36	24.32%	576	19.46%
	专业必修	必修	10	6.76%	160	5.41%
	专业选修	选修	15	10.14%	272	9.19%
	专业实践实训	必修	37	25.00%	976	32.97%

4. 理论与实践学分学时占比

类别		学分	占比	学时	占比
理论课程教学		98	66.22%	1648	55.68%
实验和实践教学	实验教学（含课内实验）	6	4.05%	112	3.78%
	实践教学	44	29.73%	1200	40.54%
合计		148	100.00%	2960	100.00%

注：实践教学包括专业实践实训 36 学分、专业限选中实践实训 2 学分、通识教育中实践 4 学分、公共基础中实践 2 学分，共 44 学分。实验教学（含课内实验）包括学科基础中 2 学分、专业必修中 1 学分、专业限选中 2 学分、专业实践实训中 1 学分，共 6 学分。

5. 短学期教学安排表

序号	学期	主要教学安排
1	短学期 1	程序设计基础II课程设计
2	短学期 2	软件工程综合实践
3	短学期 3	数据科学与工程综合实践

附件

1. 毕业要求与课程体系支撑矩阵表

毕业要求	观测点	课程名称
1. 工程知识：了解专业领域相关工程基础理论，能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决复杂数据工程问题。	1-1（表述）掌握专业相关数学、自然科学、计算、工程科学的基本概念、理论与知识，强化逻辑思维与实验思维能力，并能将其应用于复杂数据工程问题的恰当表述；	高等数学（一、二）
		概率论与数理统计
		线性代数 B
		大学物理 B
		离散数学
	1-2（建模）掌握建立和求解系统或过程数学模型所需的数学、自然科学和工程基础知识，并能将相关知识用于工程问题的建模和求解；	高等数学（一、二）
		概率论与数理统计
		线性代数 B
		数据科学导论
		数据挖掘
		数据科学与工程综合实践
	1-3（推演和分析）理解专业领域的复杂工程问题，并能综合运用数学、自然科学、工程基础和专业知识等进行问题的推演、分析；	计算机组成原理
		操作系统原理
		数据分析原理与技术
		大数据原理与技术
		数学建模
	1-4（比较和综合）能将专业基础知识及数学模型方法用于诸如海洋领域等复杂数据工程问题解决方案的比较与综合。	计算机网络
		海洋空间信息工程概论
		人工智能基础
		数据可视化原理与应用
		数据分析原理与技术课程设计
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂数据工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。	2-1（识别和判断）能够运用相关科学原理，识别和判断数据获取、存储、处理、分析以及应用等方面的复杂数据工程问题关键环节；	马克思主义基本原理概论
		高等数学（一、二）
		概率论与数理统计
		大学物理 B
		数据科学导论
		数据分析原理与技术
		计算机网络课程设计
	2-2（表达）能基于相关科学原理和数学模型方法，正确表达数据获取、存储、处理、分析和应用等方面的复杂数据工程问题；	线性代数 B
		离散数学
		数据结构与算法
		程序设计基础 II
		数据挖掘
		JAVA 框架编程课程设计

毕业要求	观测点	课程名称
	2-3（选择和寻求）能认识到解决问题具有多种解决方案，并能根据外部条件约束，通过文献研究寻求可替代的解决方案；	程序设计基础 I
		数据库原理
		大学物理实验
		程序设计基础 II 课程设计
		数据结构与算法课程设计
		数据分析原理与技术课程设计
	2-4（分析与总结）能运用基本原理，借助文献研究，分析数据获取、存储、处理、分析和应用过程中的影响因素，综合考虑可持续发展的要求，获得有效结论。	概率论与数理统计
		数学建模
		操作系统原理课程设计
		大数据原理与技术课程设计
		毕业设计（论文）
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂数据工程问题的解决方案，设计满足特定需求的大数据系统、软硬件或相关产品，并能够在设计环节中体现创新性，考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素。	3-1（基本设计）针对复杂数据工程问题，能够根据用户需求确定设计目标，掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；	程序设计基础 I
		程序设计基础 II
		JAVA 框架编程
		数据库原理
		大数据处理技术
		毕业设计（论文）
	3-2（模块设计）能够针对数据获取、存储、处理、分析和应用的特定需求，完成各构成模块的设计，设计合理的算法，以充分发挥系统的性能；	程序设计基础 I
		大数据原理与技术
		信息安全概论
		JAVA 框架编程课程设计
		操作系统原理课程设计
	3-3（系统设计）能够进行大数据系统方案设计，并能在设计中体现创新性；	创新创业教育
		数据结构与算法
		大数据原理与技术
		程序设计基础 II 课程设计
		数据库原理课程设计
		大数据处理技术课程设计
	3-4（非技术层面）在系统及应用设计中，能够在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等制约因素下，从技术和经济角度对设计方案进行可行性评价。	思想道德修养与法律基础
		形势与政策
		操作系统原理课程设计
		大数据原理与技术课程设计
		人工智能基础课程设计
		软件工程综合实践
		数据科学与工程综合实践
		大学物理 B

毕业要求	观测点	课程名称
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂数据工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4-1（调研）能够基于科学原理，调研、理解和分析大数据应用领域复杂数据工程问题的解决方案；	离散数学
		计算机组成原理
		操作系统原理课程设计
		计算机网络课程设计
		软件工程综合实践
	4-2（设计）能够根据应用对象特征，选择合适的研究路线，设计可行的实验方案；	形势与政策
		人工智能基础
		信息安全概论
		数据结构与算法课程设计
		数据库原理课程设计
		数据挖掘课程设计
	4-3（实施）能根据实验方案设计数据获取、存储、处理、分析和应用实验，采用科学的方法安全地开展实验，并正确采集实验数据；	JAVA 框架编程课程设计
		数据结构与算法课程设计
		计算机网络课程设计
		数据科学与工程综合实践
		综合实习
		毕业设计（论文）
	4-4（归纳）能够正确处理各种实验数据，诸如生物数据，分析和解释实验结果，并通过信息综合得到合理有效的结论。	高等数学（一、二）
		概率论与数理统计
		线性代数 B
		数据结构与算法
		操作系统原理
		数据挖掘
5. 使用现代工具：能够针对复杂数据工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对其进行预测与模拟，并能够理解其局限性。	5-1（了解和掌握）能够了解并掌握数据工程处理工具、开发语言，并理解其局限性；	数据库原理
		计算机网络
		数据分析原理与技术
		大数据处理技术
		程序设计基础 I 课程设计
		大学物理实验
	5-2（分析、计算与设计）能选择与使用恰当的开发语言、工程工具和专业模拟软件，对复杂数据工程问题进行分析、设计或计算；	程序设计基础 II
		计算机网络
		数据可视化原理与应用
		程序设计基础 I 课程设计
		数据结构与算法课程设计
		操作系统原理课程设计
		大数据处理技术课程设计

毕业要求	观测点	课程名称
	5-3（选用或开发）针对复杂数据工程问题，能够开发或选择恰当的工具和技术，模拟和预测专业问题的解决方案，并能分析其局限性。	大学物理 B
		JAVA 框架编程
		数学建模
		数据挖掘课程设计
		大数据处理技术课程设计
		数据科学与工程综合实践
6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价数据工程实践和复杂数据工程问题解决方案对社会、健康、安全、环境、法律以及文化和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。	6-1（了解）了解专业工程实践相关的理念、内涵、标准、规范，知晓和理解国内外行业环境保护和可持续发展的政策趋势；	社会实践
		人工智能导论
		海洋空间信息工程概论
		大数据原理与技术
		人工智能基础
		数据可视化原理与应用课程设计
		综合实习
	6-2（评价）能够合理分析和评价数据工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响；	马克思主义基本原理概论
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论
		形势与政策
		工程项目管理概论
		人工智能基础
	6-3（可持续）能够站在环境保护和可持续发展的角度，思考数据工程实践的可持续性，并理解应承担的责任。	马克思主义基本原理概论
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
		中国近代史纲要
		心理健康教育
		程序设计基础 I 课程设计
		人工智能基础课程设计
7. 工程伦理与职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在数据工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	7-1（价值观）具备正确的世界观、人生观和价值观，具备人文社会科学素养，理解个人与社会的关系，了解中国国情，勤朴忠实，有工程报国、为民造福的意识；	思想道德修养与法律基础
		中国近代史纲要
		职业发展与就业指导
		社会实践
		军事理论与训练
		程序设计基础 I 课程设计
		人工智能基础课程设计
	7-2（职业道德和规范）理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守；	思想道德修养与法律基础
		职业发展与就业指导
		操作系统原理
		计算机网络

毕业要求	观测点	课程名称
		信息安全概论
	7-3（社会责任）理解数据工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，并能够在工程实践中自觉履行责任。	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论
		大学体育与健康（1-4）
		工程项目管理概论
		海洋空间信息工程概论
		人工智能基础课程设计
		毕业设计（论文）
8. 个人和团队：能够在智慧海洋、生物信息等多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	8-1（团队合作）具有团队合作精神，能够提出自己的想法并倾听其它成员的意见和建议，知晓如何在工程实践等中与其它学科的成员有效沟通，合作共事；	职业发展与就业指导
		军事理论与训练
		数据可视化原理与应用
		程序设计基础 II 课程设计
		数据分析原理与技术课程设计
		数据可视化原理与应用课程设计
	8-2（多学科合作）熟悉多样化、多学科项目团队在不同环节的角色与任务要求，能在多学科团队中独立或合作开展工作，工作能力得到充分体现；	军事理论与训练
		程序设计基础 II
		大学物理实验
		计算机网络课程设计
		数据可视化原理与应用课程设计
		软件工程综合实践
	8-3（组织协调工作）能在诸如智慧海洋、生物信息等多样化、多学科背景下，组织、协调和指挥团队开展工作，最大程度发挥团队作用。	大学体育与健康（1-4）
		创新创业教育
		JAVA 框架编程
		数学建模
		大数据处理技术课程设计
		数据科学与工程综合实践
9. 沟通：能够就复杂数据工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，具备在跨文化背景下进行沟通和交流的能力。	9-1（基本沟通）能就数据工程相关的技术或应用问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性；	大学英语
		人工智能导论
		程序设计基础 II 课程设计
		数据分析原理与技术课程设计
		综合实习
		毕业设计（论文）
	9-2（理解与尊重）了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，在从事专业活动、技术推广时，能在理解世界不同文化历史发展规律的基础上，尊重其差异性和多样性；	心理健康教育
		社会实践
		数据库原理
		大学物理实验

毕业要求	观测点	课程名称
		计算机网络课程设计
	9-3（跨文化沟通）具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就专业及其相关领域问题，在跨文化背景下进行基本的沟通和交流。	社会实践
		大学英语
		人工智能导论
		数据库原理课程设计
		综合实习
10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理原理与经济决策方法，熟悉数据工程项目管理的基本方法和技术，并能在多学科环境中应用。	10-1（掌握）掌握诸如海洋等领域数据工程项目中涉及的管理与经济决策方法（如项目进度、资源配置等）；	JAVA 框架编程
		海洋空间信息工程概论
		数据科学导论
		数据可视化原理与应用课程设计
		毕业设计（论文）
	10-2（理解）了解数据工程项目和产品设计全周期、全流程的商业模式和成本构成；	创新创业教育
		工程项目管理概论
		计算机组成原理
		大学物理实验
		大数据原理与技术课程设计
		数据挖掘课程设计
		软件工程综合实践
	10-3（运用）能在多学科工程项目，诸如海洋信息项目等，的设计开发过程中，正确运用工程管理与经济决策方法。	军事理论与训练
		工程项目管理概论
		大数据处理技术
		JAVA 框架编程课程设计
		大数据原理与技术课程设计
		软件工程综合实践
11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识，有不断学习和适应新技术变革的能力。	11-1（学习意识）关注数据科学与数据工程领域发展现状和趋势，能认识到自主学习、终身学习和批判性思维的必要性；	中国近代史纲要
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论
		形势与政策
		心理健康教育
		大学体育与健康（1-4）
		离散数学
	11-2（学习能力）具有自主学习新知识的能力，凝练和提出问题的能力，适应新技术变革的能力。	中国近代史纲要
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论
		大学英语
		高等数学（一、二）
		程序设计基础 I
		综合实习